SKALA

SKALA AI 서비스 개발 Mini-project · 과제 2 (신규 프로젝트)

CoreWatch

사업 제안서

MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC

수신	SK 텔레콤 코어망 운영 조직 귀중 (가상 고객)
제안사	SK AX AI/Data Engineering 1 팀
제출일	2026. 10. 20.
문서번호	CW-PROP-002
버전	v0.9
작성자	조종원

문서 상태: 교육용 가상 제안 · 고객 미승인 초안

이 문서는 SKALA 교육 과정의 가상 B2B 제안을 위해 작성한 초안이며, 실제 고객의 요구사항이나 계약·승인을 나타내지 않는다.

목 차

1. 서론 3
2. 요약 4
3. 문제 진술 5
3.1 공개 자료로 확인한 고객 현황 5
3.2 고객 문제 가설 5
3.3 제공 데이터 관찰 결과 6
3.4 검증을 미룰 때의 위험 6
4. 제안 솔루션, 결과물 및 구현 8
4.1 솔루션 구성 8
4.2 시스템 구성과 데이터 보호 9
4.3 AI 리포트 구성 9
4.4 구현 방법과 단계 10
4.5 고객 상황에 맞춘 설계 10
4.6 신뢰를 뒷받침하는 요소 11
5. 이점 및 가치 제안 12
5.1 검증 항목과 성공 기준 12
5.2 고객이 얻는 가치 12
5.3 이번 PoC 에서 주장하지 않는 효과 12
6. 예산 및 가격 책정 13
7. 성공 증명 14
7.1 수행 실적 14
7.2 사전 검증 근거 14
7.3 참고할 수 있는 공개 사례 14
8. 행동 유도 및 다음 단계 15
8.1 고객 확인 요청 15
8.2 진행 일정 15
8.3 연락처 15
8.4 맺음말 15
참고 자료 16

개정 이력

버전	일자	내용
v0.2	2026-10-17	공개 사실과 고객 문제 가설 분리, 차별점을 '검증할 가설'로 정리, 연동·확장 표현 조정
v0.7	2026-10-17	외부 검토 반영: 외부 시연 데이터를 원본과 무관한 독립 합성 데이터로 한정
v0.8	2026-10-17	사업 제안서 8 개 구성(서두·요약·문제 진술·솔루션·가치·예산·성공 증명·다음 단계) 적용, 참고 자료 링크 복원, 띄어쓰기·버전 표기 정리
v0.9	2026-10-20	SKALA Mini-project 가이드라인 반영: 과제 2(Base AI Agent 뼈대) 형태, 솔루션을 에이전트 중심으로 재구성, 로컬 시연·AWS 이관, 개선 전후 실측을 검증 항목에 추가, 선행 분석 결과 반영

1. 서론

SK 텔레콤 코어망 운영 조직 담당자님께, SK AX 가 'CoreWatch — MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC'를 제안드립니다.

SK AX 는 SK C&C 가 2025 년 6 월 1 일 사명을 바꾸며 출범한 SK 그룹의 AI 전환(AX) 서비스 기업입니다 [6]. 이 제안서는 SK AX AI/Data Engineering 1 팀 조종원이 작성했습니다.

이번 제안은 SKALA 'AI 서비스 개발 Mini-project'의 과제 2(신규 프로젝트)를 가상의 B2B 제안 상황으로 설정한 것입니다. 가이드라인이 제공한 Base AI Agent 프로그램을 뼈대로 쓰고, 주제를 '웹 서비스 장애'에서 'MME 코어망 KPI 이상'으로 바꿉니다. SKT 의 실제 요구사항을 받았거나 계약·승인을 거친 문서가 아니며, 고객 현황은 SKT 가 공개한 자료로만 파악했습니다.

<표 1-1> 제안 개요

제안명	CoreWatch — MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC
수신	SK 텔레콤 코어망 운영 조직 (교육용 가상 고객)
제안사	SK AX AI/Data Engineering 1 팀, 작성 조종원
사업 유형	교육용 가상 제안형 PoC — 동작하는 에이전트 시연과 개선 전후 실측 결과 보고
기간	2026. 10. 17. ~ 10. 22. (선행 분석 3 일 + SKALA 공식 Day1~3)
시연 방식	수행자 PC 에서 로컬로 시연. 원본 데이터는 로컬 LLM(Ollama)로만 처리하고, 외부 LLM·추적 도구·발표 화면에는 원본과 무관한 독립 합성 데이터 사용
납품물	동작하는 에이전트(로컬 실행), 소스코드(Git), 개선 전후 실측표, 탐지 성능표, 결과 보고서, 결과 발표

이후 장은 요약(2 장), 고객 현황과 문제 가설(3 장), 제안 솔루션과 구현 방법(4 장), 검증 계획과 기대 가치(5 장), 비용 구조(6 장), 사전 검증 근거(7 장), 다음 단계(8 장) 순서로 구성했습니다.

2. 요약

<표 2-1> 제안 요약

구분	내용
문제·기회	SKT 는 AI 관제 시스템 '스파이더'로 코어 장비의 이상 징후 탐지와 조치 방안 추천을 이미 수행하고 있으며 [2], 자율 네트워크 레벨 4 와 AI 에이전트 표준화를 목표로 제시했습니다 [1]. 이 흐름에서 MME 처럼 절차별로 시도 수와 성공률이 짝을 이루는 장비에 대해 '짝 KPI 분석'과 '근거를 추적할 수 있는 원인 가설'이 운영 판단에 보탬이 되는지는 아직 확인되지 않은 질문입니다.
제안 솔루션	Base AI Agent 뼈대 위에 MME KPI 조회·ML 이상 탐지·맥락 조회 도구(MCP), 점검 절차 의미 검색(RAG), 전문 조사 서브에이전트 3 개, 수치 검증 Validator 를 붙인 장애 분석 에이전트를 만들고, Base 구조를 최소 이식한 판과 같은 입력으로 비교해 효과를 측정합니다.
주요 이점	기존 관제 시스템을 대체하지 않고 작은 범위에서 가치를 검증하므로 도입 판단의 위험이 낮습니다. 리포트는 DB 조회 사실, 문서의 절차 지식, AI 원인 가설을 구분해 보여 주어 운영자가 근거를 직접 확인할 수 있습니다.
기대 결과	개선 전후 실측표(근거 검색 정확도, 수치 인용 정확도, 지연·비용), 평가 구간 탐지 성능표(잠정 목표 Recall 0.7 이상), 리포트 표본 10 건 판정표를 근거로 Pilot 진행 여부를 판단하실 수 있습니다. 대응 시간 단축 같은 운영 효과는 이번 PoC 에서 주장하지 않습니다.

<표 2-2> 핵심 메시지

1	CoreWatch 는 SKT 의 AI 관제 시스템을 대체하자는 제안이 아니라, MME 영역에서 '절차별 짝 KPI 분석'과 '근거 추적형 리포트'가 더하는 가치를 검증하는 작은 실험입니다.
2	리포트는 DB 에서 조회한 사실, 문서에서 확인한 절차 지식, AI 가 제안한 원인 가설을 구분해 보여 주며, 근거가 부족하면 '원인 특정 불가'라고 답합니다.
3	에이전트 개선은 같은 질의로 개선 전후를, 탐지 성능은 시간순 평가 구간에서 고정 기준선과 같은 조건으로 비교해 보고하며, 확인되지 않은 효과는 주장하지 않습니다.

3. 문제 진술

3.1 공개 자료로 확인한 고객 현황

아래 내용은 SKT 와 언론의 공개 자료로 확인한 사실입니다. SKT 내부 시스템의 한계나 운영자의 불편은 확인하지 않았으며, 이 제안서에서도 사실로 다루지 않습니다.

- o SKT 는 2026 년 6 월 TM 포럼 DTW 이그나이트에서 자율 네트워크 전략을 발표하고, 운영 업무 프로세스 재정의·데이터 온톨로지 구축·차세대 OSS 전환·AI 에이전트 표준화를 4 대 실행 영역으로, TM 포럼 자율 네트워크 레벨 4 를 목표로 제시했습니다 [1].
- o 같은 발표에서 SKT 직원들이 1,000 개 이상의 자율 네트워크 플랫폼과 AI 에이전트를 직접 개발·운용하고 있다고 밝혔습니다 [1].
- o AI 관제 시스템 '스파이더'는 코어 네트워크 전 장비를 통합 관제하며 알람·통계 데이터를 자동 분석하고, 이상 징후 탐지와 조치 방안 추천을 수행한다고 소개됐습니다 [2].
- o SKT 는 2017 년부터 머신러닝 기반 망 관리 시스템 TANGO 를 유·무선 전 영역에 적용해 왔습니다 [4].
- o 그룹 내 SK 브로드밴드는 이상 탐지 후 원인·점검 우선순위를 식별하고 보고서를 생성하는 AI 에이전트 'C-원'을 유선망에 적용했습니다 [5].

3.2 고객 문제 가설

위 공개 정보를 바탕으로 SK AX 가 세운 가설입니다. 실제 운영자 인터뷰나 SKT 내부 자료로 확인한 내용이 아니며, PoC 에서 검증할 대상입니다.

<표 3-1> 고객 문제 가설과 검증 방법

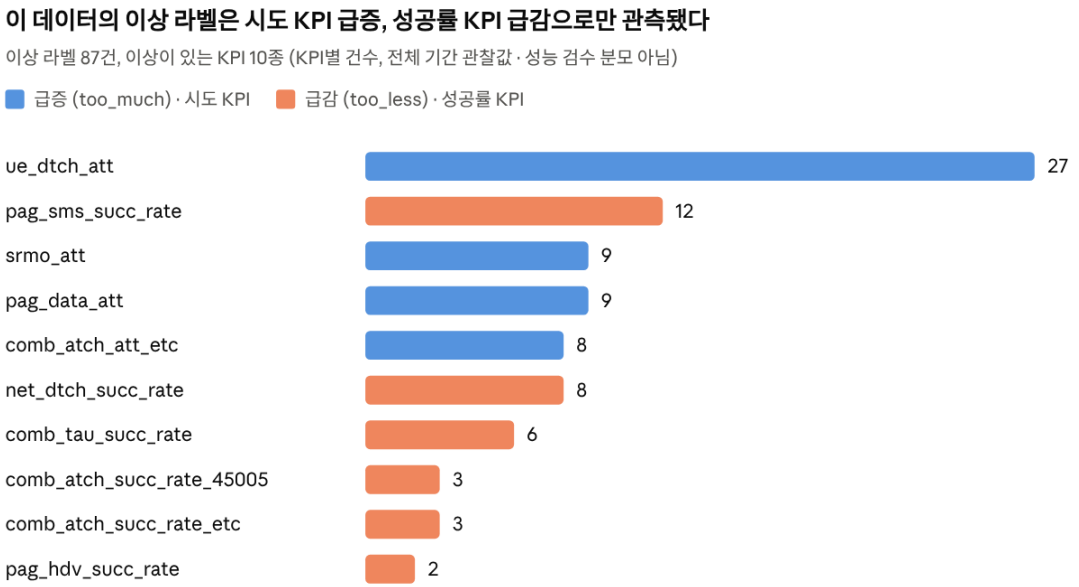
가설	근거로 삼은 정보	PoC 에서 확인하는 방법
H1. MME 처럼 절차별로 시도 수·성공률이 짝을 이루는 장비는 두 지표를 묶어 보면 알람 해석이 쉬워진다	MME KPI 가 절차별 시도·성공률 쌍으로 구성됨 (제공 데이터)	알람 상세에서 짝 KPI 를 함께 보여주고, 표본 리포트에서 짝 KPI 가 근거로 쓰인 건수를 기록
H2. 원인 추천을 운영자가 받아들이려면 근거 수치와 문서 출처를 추적할 수 있어야 한다	자율 네트워크에서 AI 판단의 비중이 커짐 [1]	리포트의 수치·출처 정확성을 표본 10 건으로 판정
H3. 근거가 부족할 때 '원인 특정 불가'와 추가 확인 지표를 주는 편이 원인을 지어내는 것보다 유용하다	LLM 기반 추천의 일반적 위험	표본에서 '특정 불가'로 처리된 건과 그 추가 지표의 타당성을 기록
H4. 도구(MCP)·검색(RAG)·전문 서브에이전트로 나눈 표준 구조는 AI 에이전트 표준화 흐름과 맞는다	4 대 실행 영역의 'AI 에이전트 표준화' [1]	MCP 도구·서브에이전트 구조로 구현하고, 모듈 교체(LLM·데이터 소스) 시험으로 확인 (실연동은 범위 밖)

3.3 제공 데이터 관찰 결과

제공 데이터는 MME 장비 9 대 × KPI 26 종을 2022 년 3 월 7 일 09 시부터 1 주일(168 시간 범위) 기록한 38,825 행입니다. 2026 년 10 월 17 일 원본 엑셀을 스크립트로 직접 집계했으며, 누락 원인·시각 기준·라벨 생성 방식 같은 데이터 정의는 아직 데이터 제공처에 확인하지 않았습니다.

<표 3-2> 데이터 관찰 결과

항목	관찰 결과
시각	168 시간 범위 중 167 개 시각만 존재 (03-11 09 시 전 장비 누락)
누락	완전 격자 39,312 셀 대비 487 셀 없음, 그중 203 셀이 pag_video 2 종 — 원인 미확인
이상 라벨	87 건(0.22%), 급증 53 · 급감 34, 첫 시각(03-07 09 시)에 27 건 집중 — 생성 방식 미확인
평가용 라벨	시간순 분할 잠정안(학습 3 일 / 검증 1 일 / 평가 3 일)에서 평가 구간 29 건
파일명	5g_ss_mme — MME 가 다루는 망 범위(LTE/5G NSA)와의 관계는 확인 필요
피클 파일	MME_data.p(같은 내용 4 개 사본)는 엑셀과 같은 값을 장비별 표로 담고 빈칸 227 칸을 채운 정리본이며 라벨이 없음 — 참고용



<그림 3-1> KPI 별 이상 라벨 건수 (제공 데이터 status 집계, 2022-03-07 ~ 03-14)

이 1 주 데이터의 라벨에서는 시도 KPI 가 급증으로만, 성공률 KPI 가 급감으로만 표시됐습니다. 이는 관찰된 분포일 뿐 통신 장애 전반의 법칙이 아닙니다. 그래서 탐지는 양방향을 모두 판정하고, '같은 절차의 시도·성공률을 함께 보면 해석이 쉬워진다'는 것은 검증할 설계 가설(H1)로 둡니다. 87 건 전체는 데이터 관찰 결과로만 쓰고, 성능 검수는 평가 구간 라벨로만 합니다.

3.4 검증을 미룰 때의 위험

- o 가설을 검증하지 않은 채 AI 원인 추천의 적용 범위를 넓히면, 근거를 확인하기 어려운 추천이 운영 판단에 섞일 위험이 있습니다. 작은 PoC 로 먼저 근거 추적 방식의 효과와 한계를 확인하는 편이 도입 판단의 비용을 줄입니다.

o 데이터 사용 범위를 정하지 않고 외부 클라우드와 외부 LLM 을 쓰면 데이터 노출 위험이 생깁니다. 이번 제안은 확인 전까지 원본을 로컬에만 두는 기본안으로 이 위험을 먼저 막습니다.

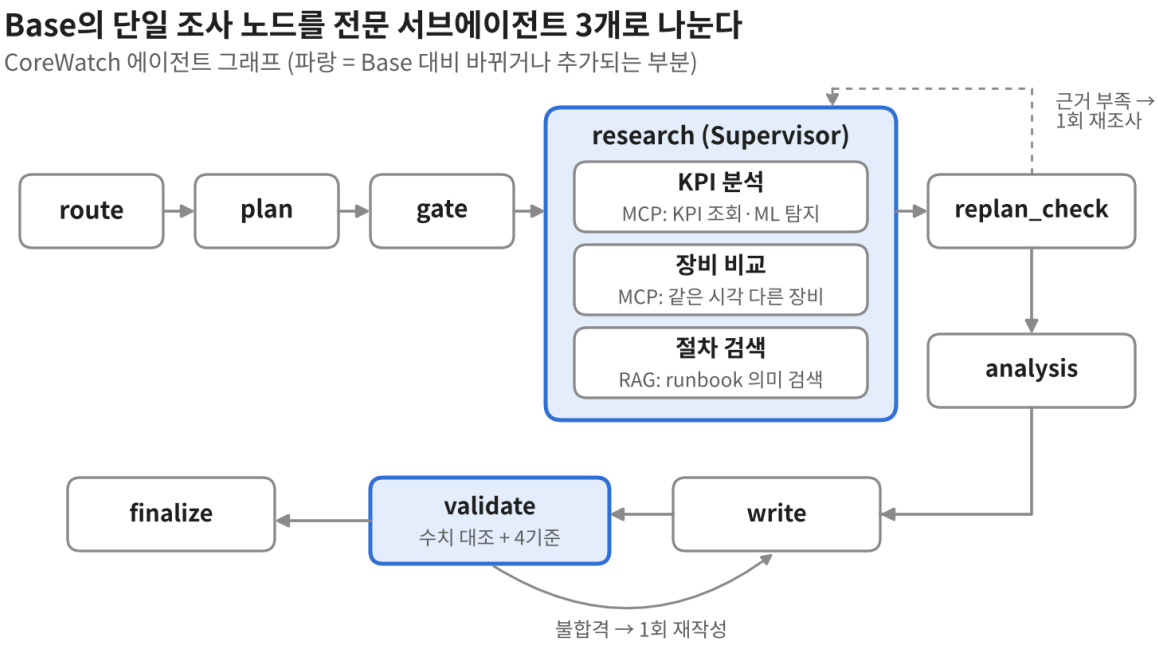
4. 제안 솔루션, 결과물 및 구현

4.1 솔루션 구성

CoreWatch 는 Base AI Agent 의 흐름(질의 분류 → 계획 → 조사 → 분석 → 작성 → 검증)을 그대로 쓰면서, MME 주제에 필요한 도구와 개선을 더합니다. 각 구성 요소는 3.2 절의 가설과 연결됩니다.

<표 4-1> 솔루션 구성

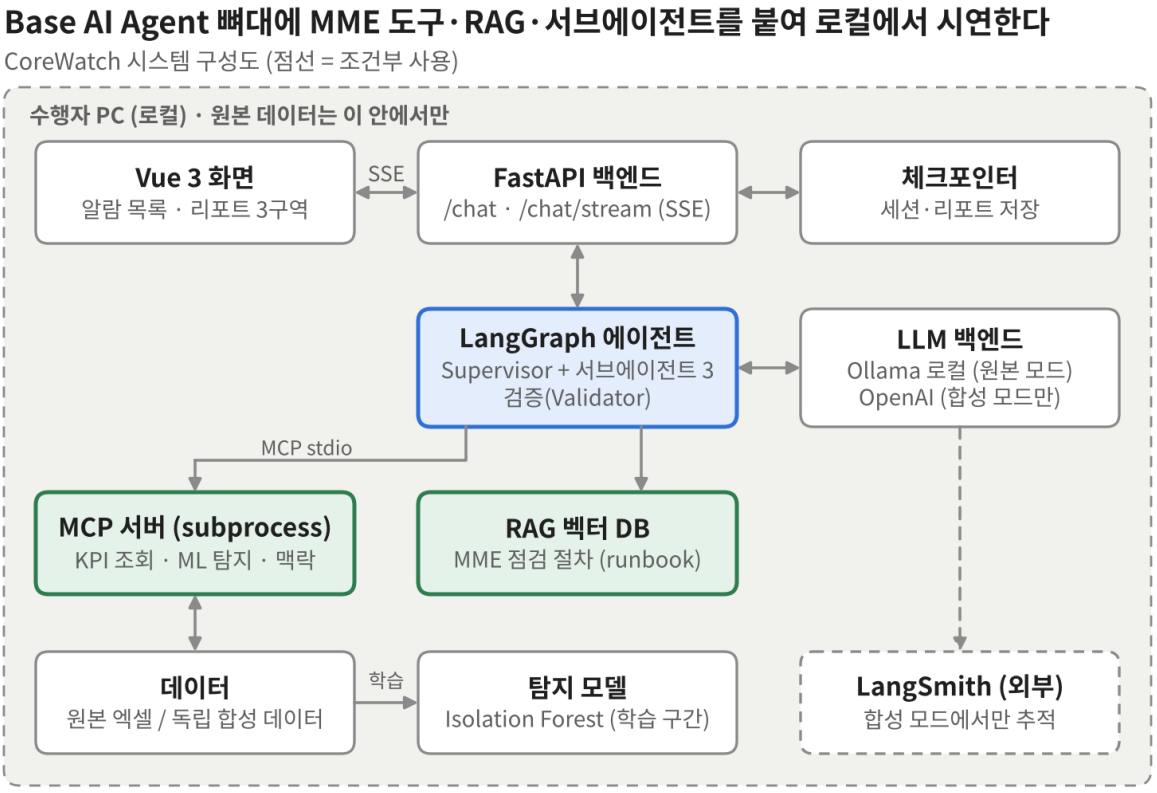
구성	하는 일	운영자가 얻는 것
MCP 도구	KPI 조회, ML 이상 탐지(Isolation Forest, 고정 기준선 B0·시간대 평소값 M1 과 비교), 맥락 조회(짝 KPI·같은 시각 다른 장비·±1 시간 다른 이상 KPI)	이상 점수·방향과 넓은 맥락이 붙은 알람 (H1)
점검 절차 검색 (RAG)	KPI 13 쌍별 점검 절차 문서(runbook)를 의미 기반으로 검색. Base 의 키워드 매핑을 대체	알람과 관련된 절차와 출처 (H2)
조사 서브에이전트 3 개	KPI 분석 / 장비 비교 / 절차 검색을 전문 서브에이전트로 나누고 Supervisor 가 필요한 것만 병렬 호출	조사 범위가 분명한 근거 수집
수치 검증 Validator	리포트 수치를 도구 조회값과 코드로 대조하고 LLM 4 기준으로 판정, 불합격 시 1 회 재작성	수치가 맞는 리포트, 근거 부족 시 '원인 특정 불가' (H2·H3)
알람·리포트 화면	Base Vue 화면에 알람 목록 추가, 진행 단계 실시간 표시, 리포트 3 구역 표시	알람부터 분석까지 이어지는 화면 흐름



<그림 4-1> CoreWatch 에이전트 그래프 (Base 대비 변경)

4.2 시스템 구성과 데이터 보호

PoC 는 수행자 PC 에서 로컬로 실행합니다. 원본 데이터는 로컬 LLM(Ollama)으로만 처리하고, 외부 LLM(OpenAI)과 실행 추적 도구(LangSmith)는 원본과 무관하게 만든 독립 합성 데이터 모드에서만 켤 수 있게 시작 단계에서 막습니다.



<그림 4-2> CoreWatch 시스템 구성도

SKT 시스템과의 실제 연동과 클라우드(AWS) 배포는 이번 범위에 넣지 않았습니다. 가이드라인이 요구하지 않고 3 일 일정에서 에이전트 품질 검증에 집중하기 위해서이며, Pilot 후보로 넘깁니다.

4.3 AI 리포트 구성

리포트는 원인을 단정하지 않습니다. 원인 후보는 '가설'로 표시하며, 실제 원인 판단은 운영자가 합니다. 아래는 형식 예시이며 실제 결과가 아닙니다.

<표 4-2> AI 리포트의 세 구역

구역	내용
① 조회 사실 (도구 조회)	대상 장비·KPI·시각, 실측값과 평소값·이상 점수, 직전 24 시간 추이, 짝 KPI 값, 같은 시각 다른 이상 KPI
② 점검 절차 (runbook)	해당 절차(예: Detach)의 정의와 관련 KPI 설명, 인용 문서명·절
③ AI 가설	원인 후보 0~3 개와 각 후보에 연결된 ①·② 근거, 점검 순서. 근거가 부족하면 '원인 특정 불가'와 추가 확인 지표

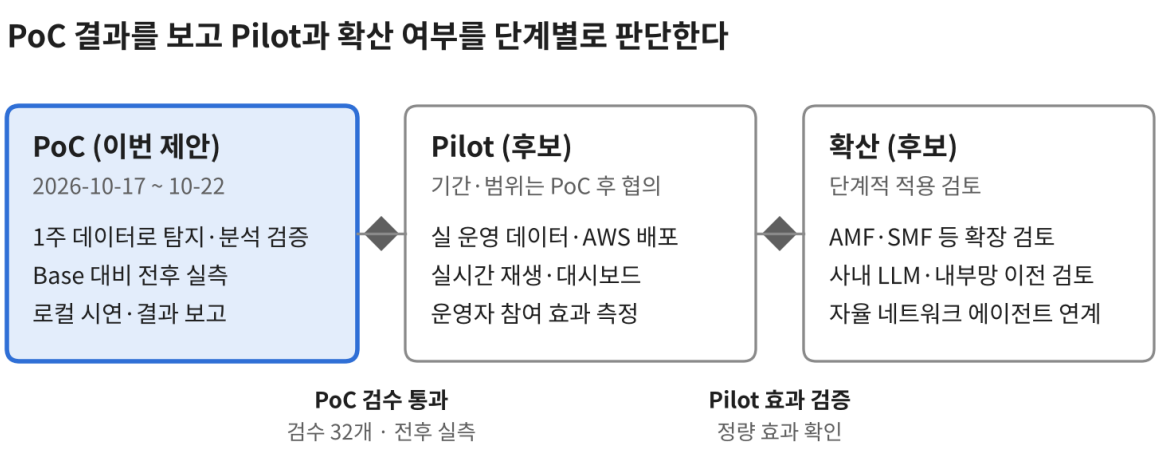
4.4 구현 방법과 단계

PoC 는 선행 분석 3 일과 공식 3 일, 4 단계로 진행합니다. 상세 작업(WBS)과 완료 기준은 사업수행계획서, 합격 기준은 요구사항 정의서를 따릅니다.

<표 4-3> 단계별 이정표

일자	이정표	확인 시점
10-17 ~ 10-19	선행: 제안·착수 문서, 데이터 점검·분할, 탐지 모델 1 차 비교, ADR (완료)	—
10-20 (Day1)	가이드라인 반영 문서 개정, 진행 계획 등록, Base 분석, MME 최소 이식판(Before) 측정, 탐지 모델 확정	17 시 진행 계획 등록
10-21 (Day2)	RAG, 조사 서브에이전트, Validator, 알람·리포트 화면, 단위 테스트	—
10-22 (Day3)	개선판(After) 측정·전후 비교, Git·결과 보고서, 발표	14 시 구현 마감, 17:30 발표

이번 PoC 는 단계마다 기준을 통과해야 다음으로 넘어가는 3 단계 구조의 첫 단계입니다. Pilot 과 확산은 PoC 결과를 보고 별도로 제안할 후보 단계이며, 지금 약속하는 범위가 아닙니다.



<그림 4-2> 추진 로드맵 (3 단계, 전환 기준 2 개)

※ AMF·SMF 같은 5G 코어 장비는 MME 와 KPI·절차 정의가 다를 수 있습니다. 확산 단계의 항목은 공통 처리 구조(데이터 적재 → 탐지 → 메타데이터 기반 연관 분석 → 리포트)를 재사용할 수 있는지 '검토'하는 것이며, 재사용 가능성은 이번 PoC 에서 검증하지 않습니다.

4.5 고객 상황에 맞춘 설계

- o MME 절차 구조 반영: KPI 26 종을 Attach·Detach·TAU·Paging·Service Request·DDN 절차별 시도·성공률 쌍으로 메타데이터화해 연관 분석의 기본 단위로 씁니다.
- o 데이터 제약 반영: 1 주일·라벨 87 건이라는 조건에 맞춰 지도학습 대신 비지도 ML(Isolation Forest)을 쓰고, 라벨은 평가에만 씁니다. 선행 비교에서 알람을 적게 허용할수록 시간대 평소값을 쓰는 모델이 고정 기준선보다 나았습니다(검증 구간, 알람률 0.3%에서 10 건 중 B0 4 건, M2 10 건). 딥러닝 모델은 Pilot 후보로 넘깁니다.

o 보안 기본안: 데이터 사용 범위가 확인되기 전에는 원본을 로컬에만 두고, 외부 LLM·추적 도구·Git·발표 화면에 원본 값이 나가지 않게 합니다.

4.6 신뢰를 뒷받침하는 요소

o 수행사 역량: SK AX 는 SK 그룹의 AI 전환 서비스 기업입니다 [6]. 이번 PoC 는 AI/Data Engineering 1 팀이 수행하며, SKALA 강사진이 계획·결과를 평가합니다.

o 검증된 뼈대와 공개 도구: SKALA 가 제공한 Base AI Agent(FastAPI·LangGraph·MCP·Vue·LangSmith)를 뼈대로 써서 바꾼 부분만 비교·검토할 수 있습니다. 구조 결정은 ADR 19 건으로 기록했습니다.

o 재현 가능한 결과: 분할 → 학습 → 검증 → 평가를 스크립트로 고정하고, 개선 전후 비교는 같은 질의셋·같은 설정으로 실행하며, 새 환경에서 README 만으로 기동되는지 시험합니다.

5. 이점 및 가치 제안

5.1 검증 항목과 성공 기준

PoC 는 효과를 보장하는 제안이 아니라 가설을 측정하는 실험입니다. 성공 여부는 요구사항 정의서의 검수 대상 32 개 충족, 개선 전후 실측표, 탐지 성능표로 판정합니다. 수치 목표는 고객 합의 전 교육용 잠정 기준입니다.

<표 5-1> 검증 항목과 측정 방법

구분	확인하려는 것	측정 방법과 잠정 기준
개선 효과	Base 구조 대비 무엇이 좋아지고 무엇을 대가로 치르는가	같은 MME 질의 10 개로 개선 전(최소 이식판)·후 비교: 근거 문서 적중(Hit@3), 수치 인용 정확도, 원인 가설 적중, 응답 지연, 토큰 수, 재시도·재작성 횟수. 나빠진 지표도 함께 보고
탐지 성능	시간순 평가 구간에서 라벨된 이상을 얼마나 찾는가	평가 구간 라벨 29 건 기준 Recall 0.7 이상(잠정), 고정 기준선(B0)과 같은 구간 비교. 모델 확정 후 1 회만 측정
리포트 신뢰성	수치·출처가 정확하고 사실·절차·가설이 구분되는가 (H2·H3)	평가 구간 알람 중 표본 10 건 판정: 수치 불일치 0 건, 부적합 출처 0 건, 근거 없는 가설 0 건, 근거 부족 시 '원인 특정 불가' 처리
짝 KPI 분석	절차별 짝 KPI 가 해석에 쓰이는가 (H1)	표본 리포트에서 짝 KPI 가 근거로 연결된 건수 기록 (관찰)
기술 구조	표준 에이전트 구조로 만들어졌는가 (H4)	MCP 도구, RAG, 서브에이전트, 의존성 주입, 단위 테스트 전체 통과, LangSmith 추적(합성 모드)
데이터 보안	원본 값이 허가되지 않은 곳으로 나가지 않는가	원본 + 외부 LLM/LangSmith 조합 기동 차단, Git 저장소에 원본·키 0 건

5.2 고객이 얻는 가치

- o 측정 가능한 판단 근거: 평가 구간 성능표, 리포트 표본 판정표, 요구사항 추적표를 받아 Pilot 진행 여부를 숫자와 증빙으로 판단하실 수 있습니다.
- o 낮은 도입 위험: 기존 관제 시스템을 바꾸지 않고, 1 인 규모의 로컬 환경에서 검증합니다.
- o 데이터 보호: 원본 데이터를 외부로 내보내지 않는 기본안으로 시연하므로, 데이터 사용 허가 전에도 결과를 확인하실 수 있습니다.
- o 후속 판단에 쓰는 자료: 개선 전후 실측표와 한계·트레이드오프 목록이 Pilot 범위 협의의 출발점이 됩니다.

5.3 이번 PoC 에서 주장하지 않는 효과

- o 대응 시간 단축, 오탐 감소율 같은 운영 효과는 이번 PoC 에서 주장하지 않습니다. 실제 운영 데이터와 운영자가 참여하는 Pilot 에서 측정할 항목입니다.
- o 리포트 표본 10 건의 판정 결과와 질의 10 개의 전후 비교를 모든 상황의 품질 보증으로 확대하지 않습니다.

6. 예산 및 가격 책정

이번 PoC 는 SKALA 교육 과정의 가상 제안이므로 금액을 산정하지 않았습니다. 고객이 비용 구조를 미리 파악하실 수 있도록, 실제 사업이라면 비용이 생기는 항목과 산정 기준만 정리했습니다.

<표 6-1> 비용 항목 구조

비용 항목	산정 기준	금액	비고
수행 인력	1 인 (선행 3 일 + 공식 3 일)	미산정	교육 과정 수행으로 인건비 없음
LLM 호출	로컬 Ollama 기본(추가 비용 없음), OpenAI 는 합성 모드 비교 실험에만	미산정	토큰 수를 실측표에 기록
실행 환경	수행자 PC 로컬 실행	해당 없음	클라우드 비용 없음 (AWS 는 Pilot 후보)
개발 도구	공개 소프트웨어 (FastAPI, LangGraph, Vue, scikit-learn, 벡터 DB)	미산정	유료 라이선스 사용 계획 없음

<표 6-2> 포함·제외 범위

구분	내용
포함	MCP 도구(KPI 조회·ML 탐지·맥락), runbook RAG, 조사 서브에이전트 3 개, 수치 검증 Validator, 알람·리포트 화면, 단위 테스트, 개선 전후 실측, 결과 보고서·발표
제외	AWS 배포·CI/CD, SKT 시스템 실연동, 실시간 재생·대시보드 차트, 사용자 인증 체계, 딥러닝 탐지 실험, 자유 질의·주간 요약
지불 조건	해당 없음 (교육용 가상 제안)

7. 성공 증명

7.1 수행 실적

AI/Data Engineering 1 팀이 같은 분야에서 고객에게 납품한 실적은 없습니다. 이번 PoC 가 첫 수행이므로 과거 사례나 고객 추천사를 제시하지 않으며, 대신 이미 확인한 사전 검증 근거를 제시합니다.

7.2 사전 검증 근거

- o 원본 데이터 1 차 점검 완료: 행 수(38,825), 키 중복(0 건), 누락 셀 구성(487 셀), 값 범위(성공률 0 인 값 3 건, 100 초과 1 건), 분할별 라벨 수(검증 10 건, 평가 29 건)를 스크립트로 집계했습니다. 기존 5 일/2 일 분할에서는 평가 라벨 10 건이 모두 급감이어서 급증 탐지를 평가할 수 없다는 문제를 발견하고 분할안을 바꿨습니다.
- o 탐지 모델 1 차 비교 완료: 첫 시도에서 09 시 반복 급증이 '평소값'으로 학습되는 문제와 99.99% 근처 성공률의 과민 반응을 발견해 고쳤고, 고친 뒤 검증 구간에서 ML 모델이 고정 기준선보다 적은 알람으로 더 많은 라벨을 잡았습니다.
- o 구조 설계 완료: SKALA 캡스톤 방법론을 CoreWatch 에 대응시킨 표와 구조 결정 기록 (ADR) 19 건을 작성했습니다.
- o 기반 자산: SKALA 가 제공한 Base AI Agent 프로그램과 회귀 질의셋을 뼈대와 비교 기준으로 씁니다.

7.3 참고할 수 있는 공개 사례

- o SK 브로드밴드의 AI 관제·진단 에이전트 'C-원'은 이상 징후 탐지 후 원인과 점검 우선순위를 식별하고 보고서를 생성한다고 보도됐습니다 [5]. 이는 SK AX 의 실적이 아니며, '이상 탐지 + 근거 기반 리포트' 방식이 그룹 안에서 쓰이고 있다는 참고 정보입니다.

8. 행동 유도 및 다음 단계

8.1 고객 확인 요청

아래 네 가지를 회신해 주시기 바랍니다. 회신 전에는 오른쪽의 기본안으로 진행합니다.

<표 8-1> 확인 요청 사항

No	확인 요청 사항	회신 전 기본안
1	원본 데이터의 외부 LLM 전송, 공개 발표 허용 범위	불허로 가정: 원본은 로컬 LLM 만, 발표는 독립 합성 데이터
2	데이터 정의: 파일명의 5g 와 MME 망 범위의 관계, KPI 접미어 (45005·etc) 의미, 시각 기준, 누락 원인, 라벨 생성 방식	'미확인'으로 표기
3	Recall 잠정 목표(0.7) 합의와 Precision 목표 설정 여부	잠정 기준으로 측정·보고
4	MME KPI 정의·장애 대응 매뉴얼 등 지식 문서 제공 가능 여부	공개 자료와 직접 정리한 문서로 대체

8.2 진행 일정

- o 10 월 20 일 17 시: 진행 계획 등록, 제안서·사업수행계획서·요구사항 정의서 v0.9 전달 (본 문서)
- o 10 월 22 일 14 시: 구현 마감, Git 주소·결과 보고서 등록
- o 10 월 22 일 17 시 30 분: 결과 발표 (시연, 개선 전후 수치, 한계)

8.3 연락처

- o SK AX AI/Data Engineering 1 팀 · 조종원 (SKALA 교육 과정 내 연락)

8.4 맺음말

CoreWatch PoC 는 작게 시작해 근거로 판단하는 제안입니다. 측정한 결과를 좋아진 점과 나빠진 점 모두 숨김없이 보고드리고, 그 결과에 따라 다음 단계를 함께 정하겠습니다.

참고 자료

[1] SK 텔레콤 뉴스룸, "SKT, 'DTW 이그나이트 2026'서 AI 자율 네트워크 청사진 공개", 2026. 6. 25. — https://news.sktelecom.com/227036

[2] SK 텔레콤 뉴스룸, "SKT, AI 통합 관제 시스템으로 벚꽃 축제 안정적 통신 서비스 지원", 2026. 4. 8. — https://news.sktelecom.com/223596

[3] 디지털데일리, "AI 가 스스로 운영하는 통신망…SKT, 자율 네트워크 청사진 공개", 2026. 6. 25. — https://www.ddaily.co.kr/page/view/20260625111916327 63

[4] SK Telecom, "SK Telecom brings TANGO into the mobile networks", 2017. 10. 19. — https://www.sktelecom.com/en/press/press_detail.do?idx=1240

[5] 파이낸셜뉴스, "'네트워크 이상 자동 탐지' SKB 구성원 누구나 AI 에이전트 만든다", 2026. 6. 2. — https://www.fnnews.com/news/202606021034344670

[6] 바이라인네트워크, "SK C&C, 'SK AX' 사명 내걸고 새출발", 2025. 5. 13. — https://byline.network/2025/05/13-490/

[7] SK AX·SKALA, "AI 서비스 개발 Mini-project" 가이드라인, 2026 (교육 자료, 비공개)

[데이터] Infra 센터_Guided_PJT_Topic_3_Data_(5g_ss_mme).xlsx (SK 제공 교육 데이터, 비공개, 사용 범위 확인 필요)

약어

약어	의미
B0 / M1 / M2	고정 기준선 / 시간대 평소값 비교 / Isolation Forest (ML)
Hit@3	검색 결과 상위 3 개 안에 정답 문서가 있는 비율
KPI	Key Performance Indicator, 장비 성능 지표 (시도 수·성공률)
LLM / RAG	Large Language Model / Retrieval-Augmented Generation (검색 증강 생성)
MCP	Model Context Protocol, LLM 이 도구·자료를 호출하는 표준 규약
MME	Mobility Management Entity, LTE/5G NSA 코어망의 이동성 관리 장비
OSS	Operations Support System, 운영 지원 시스템
PoC	Proof of Concept, 개념 검증
TP / FP / FN	정탐 / 오탐 / 미탐